

leica-gsi-cumulative-leveling 测量平差专业成果册

项目：leica-gsi-cumulative-leveling 作业类型：控制网
生成时间：2026-10-05T16:32:16.767Z 状态：待审查草稿 · 未签认

本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。
“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。
本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

资料与版本绑定

网络编号	源文件	绑定状态	原件完整性
network_b1975d3e-0c6f-46bf-be5f-c2a4cda62c22	leica-gsi-cumulative-leveling.gsi	已绑定	已校验

说明：完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。

基准与已知控制点

点号	类型	高程 (m)
BM	已知点	100.000000

说明：高程基准：不可用；单位：m；状态：待补充

闭合与附和检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	线路长度 (m)	测站数	闭合差 (mm)	限差 (mm)	限差依据	状态
leveling-cycle:gsi-block-1-line-5-dh	闭合环	gsi-block-1:Z02	gsi-block-1:Z02	0.000400	0.000000	600.000000	不可用	0.4000	不可用	未记录	未评估

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；线路长度、测站数和限差依据只在原始资料明确时列出，限差未配置时不得推定合格。

网形与测段索引

观测号	类型	起点	终点	测段长度 (m)	观测值 (m / rad)	平差值 (m / rad)	单位	闭合/附合路径	原始定位
gsi-block-1-line-3-dh	高差	BM	gsi-block-1:Z01	100.000000	-0.200000	-0.200067	m	leveling-cycle:gsi-block-1-line-5-dh（正向）	record-3 / 第 3 行
gsi-block-1-line-4-dh	高差	gsi-block-1:Z01	P1	200.000000	0.800000	0.799867	m	leveling-cycle:gsi-block-1-line-5-dh（正向）	record-4 / 第 4 行
gsi-block-1-line-5-dh	高差	P1	gsi-block-1:Z02	200.000000	-0.799900	-0.800033	m	leveling-cycle:gsi-block-1-line-5-dh（正向）	record-5 / 第 5 行
gsi-block-1-line-6-dh	高差	gsi-block-1:Z02	BM	100.000000	0.200300	0.200233	m	leveling-cycle:gsi-block-1-line-5-dh（正向）	record-6 / 第 6 行

说明：本表以观测为边、起讫点为节点，保留闭合/附合线路中的有向成员关系；“未纳入独立闭合”不代表观测无效。数值来自冻结的专业审查投影，不在报告层重算。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
水准网	4	4	1	0.000016	0.000000	后验	计算有效

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.00021081851068039656 m（4 条）

点位成果与精度

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
BM	已知点	100.000000	不可用	不可用	未记录
gsi-block-1:Z01	待定点	99.799933	不可用	0.1491	后验
P1	待定点	100.599800	不可用	0.2000	后验
gsi-block-1:Z02	待定点	99.799767	不可用	0.1491	后验

说明：最弱点：P1，点位中误差 0.000199999999995339 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
gsi-block-1-line-3-dh	高差	BM → gsi-block-1:Z01	-0.2000000000	-0.2000666667	m	-0.0667	-0.0667	mm	未见候选	record-3
gsi-block-1-line-4-dh	高差	gsi-block-1:Z01 → P1	0.8000000000	0.7998666667	m	-0.1333	-0.1333	mm	未见候选	record-4
gsi-block-1-line-5-dh	高差	P1 → gsi-block-1:Z02	-0.7999000000	-0.8000333333	m	-0.1333	-0.1333	mm	未见候选	record-5

观测值、改正数与残差（续）

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
gsi-block-1-line-6-dh	高差	gsi-block-1:Z02 → BM	0.2003000000	0.2002333333	m	-0.0667	-0.0667	mm	未见候选	record-6

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	未评估	基准信息不全
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	未评估	未配置闭合限差
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

版本与证据摘要附录

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_b1975d3e-0c6f-46bf-be5f-c2a4cda62c22	输入	629ee15efb9e4d945e94f32d7f0e444bd6ee5372a484994b1d50efa33f6f59f0

版本与证据摘要附录（续）

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_b1975d3e-0c6f-46bf-be5f-c2a4cda62c22	结果	1331a9628ba01a59ec79c033a14e5238bfd9b38718b52c8493a28dd704a4dbe2
network_b1975d3e-0c6f-46bf-be5f-c2a4cda62c22	成果投影	a6894d4834c5acd884a78e127246981fc979d423976fbb5ee23a962bf2bb2737

签认栏（空白 / 未签认）

角色	姓名	日期	签名
编制	_____	_____	_____
复核	_____	_____	_____
批准	_____	_____	_____

计算与来源明细附件

项目：leica-gsi-cumulative-leveling

测量平差成果报告（待审查）

单位：长度 m；角度 rad；统计量按各项标注。

专业测量源文件

网络 network_b1975d3e-0c6f-46bf-be5f-c2a4cda62c22: leica-gsi-cumulative-leveling.gsi；厂商=Leica/Hexagon；格式=leica-gsi8；置信度=98%；状态=adjustment-ready；解析器=leica-gsi-leveling-block-parser/0.4.0；SHA-256=8bbddf9ac9f6ac2cf700f55e88508fa1fb586f304e7f1500da334c4eb16309ea

测量平差结果

平差运行 adjustment_168cb0b8-f371-49b6-a036-e43fc6aabc17：网络=network_b1975d3e-0c6f-46bf-be5f-c2a4cda62c22，策略=leveling，观测=4，未知数=3，多余观测=1

单位权中误差=0.000016329931618516464（无量纲）；方差因子=2.6666666666542373e-10（无量纲，后验估计），最大点位中误差=0.0001999999999995339 m，状态=valid，输入SHA-256=629ee15efb9e4d945e94f32d7f0e444bd6ee5372a484994b1d50efa33f6f59f0

统计口径：描述性筛查；数值状态=clear；可筛查=4；不可检验=0；需复核=0；方差尺度=estimated-posterior

筛查阈值 3 不是正态/t 检验临界值；显著性未评定；工程规范符合性未评定。

相对解算名义单位尺度的 log10 比值：方差=-9.574031267729744；标准差=-4.787015633864872。这不是坐标精度提高的结论。

残差 gsi-block-1-line-3-dh: -0.00006666666665466892 m；方法=weight-normalized-residual；尺度=relative-weight；筛查比值=0.000006666666665466892；需复核=false

残差 gsi-block-1-line-4-dh: -0.00013333333333775954 m；方法=weight-normalized-residual；尺度=relative-weight；筛查比值=0.000009428090416133614；需复核=false

残差 gsi-block-1-line-5-dh: -0.00013333333333775954 m；方法=weight-normalized-residual；尺度=relative-weight；筛查比值=0.000009428090416133614；需复核=false

残差 gsi-block-1-line-6-dh: -0.00006666666666887977 m；方法=weight-normalized-residual；尺度=relative-weight；筛查比值=0.00000666666666887977；需复核=false

历史结果量=heightDifference:0.00039999999999906777 m（独立闭合检核见专业成果表；残差范数不等同闭合差）

解算参数=无

点位 BM: X=- Y=- H=100 m

点位 gsi-block-1:Z01: X=- Y=- H=99.79993333333334 m

点位 P1: X=- Y=- H=100.5998 m

点位 gsi-block-1:Z02: X=- Y=- H=99.79976666666667 m

位移 BM: dX=- dY=- dH=0 m 模长=0 m

位移 gsi-block-1:Z01: dX=- dY=- dH=- 模长=0 m

位移 P1: dX=- dY=- dH=- 模长=0 m

位移 gsi-block-1:Z02: dX=- dY=- dH=- 模长=0 m

变形期次比较

本报告未关联变形期次比较

质量问题

adjustment_168cb0b8-f371-49b6-a036-e43fc6aabc17: warning: Leica/Hexagon / leica-gsi8 已保留可审计的解析对象；P0 格式目录 workwise-survey-format-catalog-1.7.0 当前能力策略为 adjustment-ready：词法、观测语义和单位转换成功后可进入策略校验；固定控制、基准、几何、闭合和精度条件仍由平差入口逐项验证。（format_detected，open）

来源引用

无

审查记录：本报告由 RailWise AI 确定性工程分析生成；当前为待审查草稿，不代表专业复核、批准或签名。